

**UNIVALI** | UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ

**Docentes:** Carolina Rocha Carvalho e Stavros Wrobel Abib.

**Disciplina:** Trabalho Final de Graduação I.

**Acadêmica:** Isabelle Arruda Brenner | 7849710 | 22.1.5018

**Semestre:** 2026.01 | 9º Período.

## **M2 - AC3 | ENSAIO CONCEITUAL**

### **DELIMITAÇÃO DO TEMA E DO FENÔMENO**

A crescente degradação do bioma pantaneiro, intensificada por eventos de seca prolongada e queimadas recorrentes, tem provocado a perda significativa da biodiversidade, afetando diretamente a fauna, a flora e o equilíbrio ecológico da região. Esse cenário mostra a necessidade de repensar a relação entre ambiente natural e intervenção humana, especialmente no campo da arquitetura, que pode atuar como mediadora entre o território e os processos de regeneração ambiental.

Nesse contexto, o fenômeno abordado neste trabalho está relacionado à **degradação ambiental do Pantanal**, entendida como a perda da qualidade ecológica do território em decorrência de fatores climáticos e antrópicos. Dentro desse cenário, identifica-se uma lacuna na forma como a arquitetura tem sido aplicada, frequentemente limitada a funções isoladas ou pouco integradas aos processos ecológicos, sem atuar de forma efetiva na recuperação ambiental e no suporte à fauna.

Diante disso, propõe-se o desenvolvimento de um **Centro de Regeneração Ambiental e Reabilitação da Fauna no Pantanal**. O projeto busca atuar como uma infraestrutura arquitetônica capaz de contribuir para a **requalificação do território**, promovendo a **recuperação ambiental** por meio da integração com a paisagem e do uso estratégico da **vegetação** como elemento estruturador do espaço.

### **JUSTIFICATIVA**

#### **Relevância Social**

O Pantanal, localizado nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, é um dos biomas mais importantes do Brasil e do mundo, abrigando uma das maiores biodiversidades do planeta e desempenhando papel fundamental no equilíbrio ambiental e na regulação hídrica da região. No entanto, nas últimas décadas, o bioma vem sofrendo impactos significativos decorrentes do aumento das queimadas e dos períodos prolongados de seca. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), o Pantanal registrou, em 2020, o maior número de queimadas da série histórica iniciada em 1998, ultrapassando 22 mil focos de incêndio no bioma.

Esses processos têm provocado perda de habitats, morte de animais, degradação da paisagem e desequilíbrios ecológicos que afetam diretamente a fauna, a flora e as populações que dependem do bioma. Nesse contexto, a proposta apresenta relevância social ao contribuir para discussões sobre recuperação ambiental, preservação da biodiversidade e regeneração do território pantaneiro. Além disso, o trabalho busca refletir

sobre o papel da arquitetura diante das questões ambientais contemporâneas, propondo uma abordagem integrada entre espaço construído, natureza e recuperação ecológica.

### **Relevância Técnico-Científica**

Pensando na arquitetura, contribui para a discussão sobre o papel do projeto como agente ativo na regeneração ambiental, ampliando a atuação arquitetônica para além da função formal ou funcional. Na área do urbanismo e paisagismo, o projeto se apoia em conceitos como: ecologia urbana; requalificação ambiental; infraestrutura verde e o uso de vegetação nativa.

A proposta projetual se fundamenta em abordagens que compreendem a arquitetura em estreita relação com os processos naturais, destacando contribuições de autores que orientam a integração entre ambiente construído e ecossistema. Nesse sentido, Ian McHarg propõe o conceito de “projetar com a natureza”, defendendo que o projeto deve respeitar os processos ecológicos e ser orientado por critérios ambientais desde a escolha do terreno. Essa perspectiva implica selecionar áreas não de forma aleatória, mas considerando contextos onde há necessidade de regeneração, além de preservar e integrar os elementos existentes, como árvores e vegetação, à lógica do projeto. Aplicado ao projeto, esse pensamento orienta uma implantação sensível ao território do Pantanal, buscando minimizar impactos e potencializar as qualidades naturais do lugar.

Kongjian Yu desenvolve o conceito de infraestrutura ecológica, no qual a paisagem deixa de ser elemento secundário e passa a atuar como solução para problemas ambientais. Para o autor, a vegetação deve ser utilizada como estratégia ativa e não como decoração, contribuindo para a criação de sistemas naturais como drenagem, retenção de água e sombreamento. Além disso, Yu defende que o edifício deve funcionar em conjunto com a paisagem, promovendo espaços abertos integrados e transições entre interior e exterior. No projeto, essa abordagem se traduz na utilização da vegetação como elemento estruturador, capaz de articular desempenho ambiental e organização espacial.

Kate Orff trabalha com o conceito de paisagens regenerativas, integrando ecologia, sociedade e projeto. Sua abordagem enfatiza a criação de espaços que promovam a conexão entre pessoas e natureza, por meio de percursos na paisagem e áreas de permanência, além de tornar visíveis os processos de regeneração ambiental. Orff também destaca a importância da experiência sensorial no espaço, considerando aspectos como luz, sombra, vegetação e sons, e defende a integração entre função e paisagem, evitando a separação entre arquitetura e natureza. No contexto deste projeto, essas ideias orientam a concepção de espaços que não apenas respondem às questões ambientais, mas também possibilitam a vivência e a percepção do processo de recuperação do bioma.

Além disso, o projeto conecta diretamente com os artigos analisados ao compreender a vegetação como elemento estruturador e o paisagismo como ferramenta de transformação ambiental, superando seu uso apenas estético e incorporando-o como parte ativa na requalificação e regeneração do território.

### **Relevância Territorial**

A escolha do Pantanal como território de intervenção se relaciona diretamente com a relevância ambiental do Brasil, reconhecido internacionalmente pela diversidade de seus

biomas e pela importância de seus ecossistemas para o equilíbrio climático e ecológico global. Nesse contexto, a região Centro-Oeste (especificamente os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul) abriga o Pantanal, considerado uma das maiores planícies alagáveis do mundo e um dos biomas mais biodiversos do planeta.

O Pantanal desempenha papel fundamental na regulação hídrica, na manutenção da biodiversidade e no funcionamento dos sistemas ecológicos da região. No entanto, o bioma tem enfrentado processos intensos de degradação, especialmente relacionados às queimadas e aos períodos prolongados de seca, comprometendo seus ecossistemas e os serviços ambientais que oferece. Esse cenário mostra a necessidade de propostas que conversem com as dinâmicas naturais do território e contribuam para sua regeneração.

Diferentemente de outros contextos, o Pantanal apresenta condições ambientais específicas, como a alternância entre períodos de cheia e seca, a forte presença da vegetação nativa e a relação direta entre água, solo e fauna, que exigem abordagens projetuais sensíveis e adaptativas. Assim, sua escolha se justifica não apenas pelos problemas ambientais existentes, mas pela oportunidade de desenvolver uma proposta que integre arquitetura e natureza, contribuindo para a requalificação ambiental e para a recuperação dos processos ecológicos do bioma.

## OBJETIVOS

- **GERAL**
  - **Projetar** um centro de regeneração ambiental e reabilitação da fauna no Pantanal.
- **ESPECÍFICOS**
  - **Desenvolver** uma proposta arquitetônica integrada ao contexto ambiental do Pantanal
  - **Aplicar** estratégias de requalificação ambiental no espaço projetado
  - **Incorporar** a vegetação como elemento estruturador do projeto
  - **Articular** espaços que favoreçam a relação entre ambiente natural e presença humana

## RECORTE DA REVISÃO DE LITERATURA

A discussão sobre a relação entre arquitetura e meio ambiente tem se intensificado nas últimas décadas, especialmente diante dos impactos ambientais causados pela urbanização acelerada e pelas mudanças climáticas globais (IPCC, 2021). Nesse contexto, no campo da arquitetura, urbanismo e paisagismo, observa-se uma transição de abordagens tradicionais, centradas na forma e na função, para perspectivas que consideram os processos ecológicos como elementos estruturadores do projeto (CORNER, 1999; REED, 2007).

A ecologia urbana se consolida como base teórica relevante ao compreender o ambiente construído como parte de um sistema integrado entre natureza e ação humana (ODUM, 1988; FORMAN, 2014). O artigo de Martins evidencia que a requalificação de áreas degradadas depende de intervenções que vão além do olhar estético, utilizando o paisagismo como meio de transformação ambiental (MARTINS, 2019). Nesse sentido,

conceitos como requalificação, recuperação e vegetação assumem papel central, ao estruturar estratégias que promovem a regeneração ecológica.

No campo do projeto, Ian McHarg estabelece uma relação direta com o conceito requalificação, ao defender que a intervenção deve ser orientada pelas características naturais do território, incorporando fatores como solo, água e clima no processo de decisão projetual (McHARG, 1969). Essa abordagem mostra que a requalificação é uma ação para uma prática baseada na leitura e adaptação às dinâmicas ambientais no contexto do Pantanal.

Kongjian Yu contribui ao associar os conceitos de vegetação e recuperação à ideia de paisagem como infraestrutura ecológica (YU, 2015). Para o autor, a vegetação atua como sistema funcional, capaz de responder por questões ambientais por meio de processos naturais, como drenagem, regulação climática e suporte à biodiversidade. Essa perspectiva reforça o papel da paisagem como infraestrutura ecológica, capaz de resolver problemas ambientais por meio de estratégias projetuais.

Já Kate Orff amplia essa abordagem ao relacionar os conceitos de recuperação e requalificação à atuação da paisagem como agente de transformação ambiental e social (ORFF, 2016). Sua estratégia destaca a importância de integrar processos ecológicos e experiências humanas, compreendendo o projeto como meio de reconexão entre sociedade e natureza.

Com isso, observa-se uma conexão entre essas abordagens ao reconhecer a importância da integração entre arquitetura e natureza. No entanto, ainda existem tensões entre práticas que tratam o paisagismo como elemento complementar e aquelas que o compreendem como estrutura essencial do projeto (WALDHEIM, 2006).

Diante desse cenário, o meu objetivo se insere nesse campo ao propor um projeto que articula arquitetura e paisagem como partes de um mesmo sistema, com foco na requalificação ambiental e na recuperação ecológica do Pantanal, utilizando a vegetação como elemento estruturador e estratégico.

## CONCEITOS ESTRUTURANTES DA PROPOSTA

A proposta fundamenta-se em três conceitos estruturantes: **requalificação, recuperação e vegetação**, que, quando articulados, permitem compreender o papel da arquitetura no enfrentamento da degradação ambiental no Pantanal.

A **requalificação** está relacionada à transformação de áreas degradadas por meio de intervenções que buscam restabelecer qualidades espaciais, paisagísticas e territoriais. Nesse contexto, a arquitetura deixa de atuar apenas como elemento construído isolado e passa a estabelecer novas relações entre ambiente natural e espaço ocupado, buscando formas mais integradas de inserção no bioma. Essa abordagem se aproxima das ideias de Ian McHarg (1969), ao defender que o projeto deve considerar as características naturais do território como parte fundamental do processo projetual. Dessa forma, a requalificação envolve a reorganização do espaço a partir de uma lógica integrada às dinâmicas ambientais do Pantanal.

A **recuperação** relaciona-se ao restabelecimento das condições ecológicas do ambiente, buscando contribuir para a regeneração dos sistemas naturais afetados pela degradação. Esse conceito direciona a proposta para a recomposição das dinâmicas ambientais do bioma, considerando as relações entre fauna, flora, água e território. Nesse sentido, Eugene Odum (1988) compreende os ecossistemas como sistemas interdependentes, nos quais o equilíbrio ambiental depende da interação entre seus diferentes elementos naturais. Assim, a recuperação é entendida como um processo contínuo associado ao reequilíbrio ecológico do Pantanal.

A **vegetação** assume papel estruturador da proposta, sendo compreendida não apenas como elemento paisagístico, mas como parte integrada da lógica espacial e ambiental do projeto. Sua presença contribui para a articulação entre arquitetura e natureza, fortalecendo relações ecológicas e auxiliando na regeneração do território. Essa perspectiva aproxima-se das ideias de Kongjian Yu (2015), que compreende a paisagem e a vegetação como infraestruturas ecológicas capazes de responder a problemas ambientais e atuar de forma integrada ao ambiente construído. Além disso, a vegetação atua como elemento de conexão entre os espaços construídos e o ambiente natural, reforçando a integração entre processos ecológicos e experiência espacial.

A relação entre esses conceitos ocorre de forma integrada: a requalificação atua como estratégia de intervenção territorial, a recuperação como objetivo ecológico e a vegetação como elemento articulador entre arquitetura e natureza. Dessa maneira, a proposta compreende o projeto arquitetônico como parte de um sistema ecológico mais amplo, no qual a arquitetura não atua apenas na ocupação do espaço, mas também na construção de relações mais equilibradas entre ambiente construído e ecossistema.

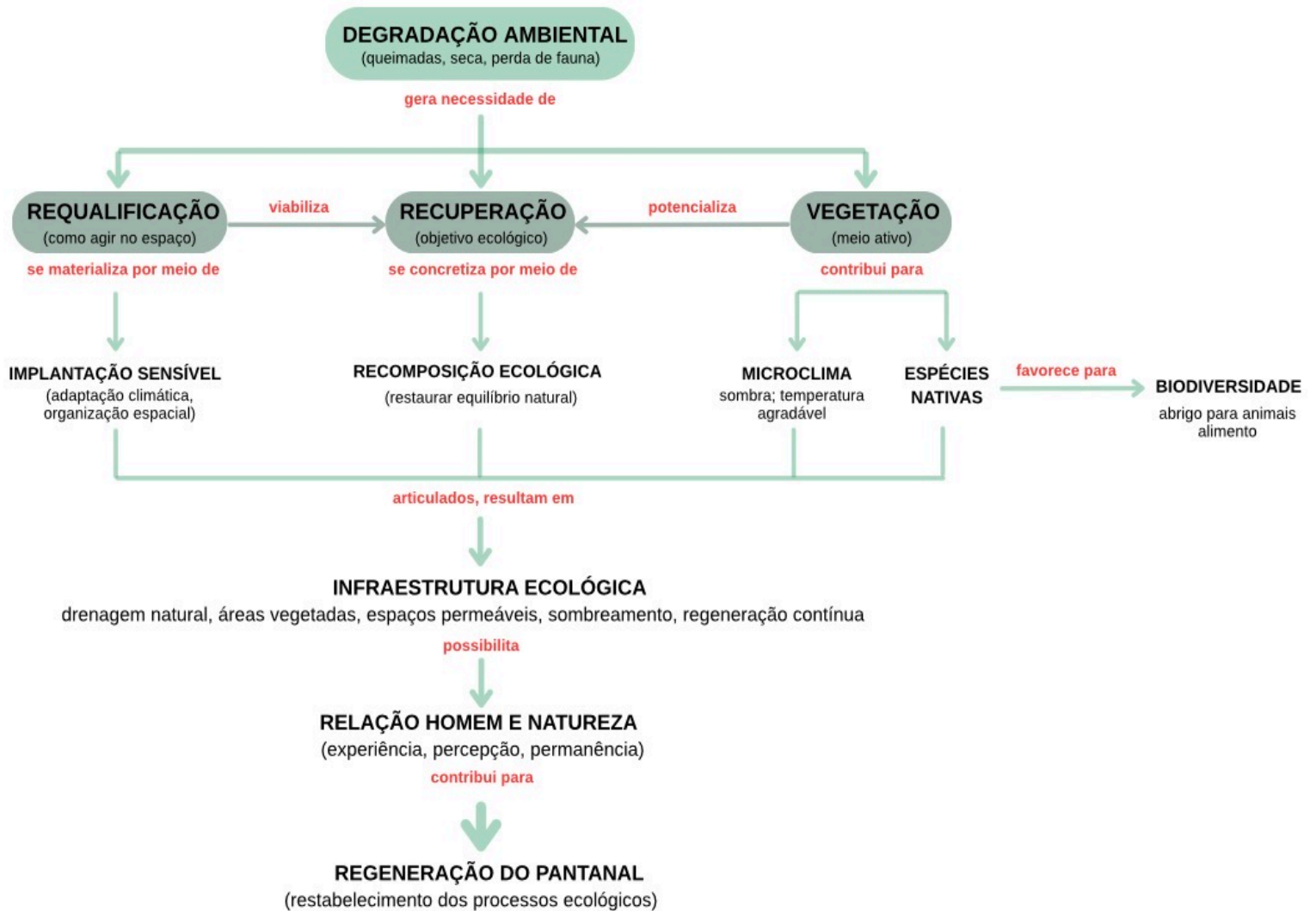
## **SÍNTESE INTERPRETATIVA**

Os conceitos de requalificação, recuperação e vegetação estruturam a investigação do tema ao estabelecer uma relação direta entre o projeto arquitetônico e os processos ecológicos do Pantanal. A partir da compreensão da degradação ambiental como problema central, esses conceitos orientam a proposta no sentido de integrar arquitetura e natureza como partes de um mesmo sistema.

A requalificação direciona a forma como o projeto arquitetônico se insere no território, definindo intervenções que buscam reorganizar as relações entre ambiente construído e paisagem natural, com estratégias de transformação espacial que respondem às condições ambientais do local. A recuperação estabelece o objetivo principal da proposta, orientando as decisões projetuais para o restabelecimento das condições ecológicas do bioma. Já a vegetação atua como elemento mediador, de forma integrada com a arquitetura, contribuindo para a regeneração ambiental e para a articulação entre espaço construído e ecossistema.

Essa articulação conceitual conecta diretamente com os objetivos do projeto, ao orientar o desenvolvimento de uma proposta arquitetônica integrada ao contexto ambiental, capaz de relacionar arquitetura, presença humana, vegetação e processos naturais como partes de um mesmo sistema. Assim, o projeto se configura como instrumento de requalificação ambiental, atuando de forma ativa na recuperação do território e na regeneração do bioma Pantanal.

## DIAGRAMA CONCEITUAL



## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BENEDICT, Mark A.; MCMAHON, Edward T. *Green infrastructure: linking landscapes and communities*. Washington: Island Press, 2006.

CORNER, James. *Recovering landscape: essays in contemporary landscape architecture*. New York: Princeton Architectural Press, 1999.

FORMAN, Richard T. T. *Urban ecology: science of cities*. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.

INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC). *Climate change 2021: the physical science basis*. Cambridge: Cambridge University Press, 2021.

MARTINS, Iago Longue. Ecologia urbana e requalificação de áreas degradadas: o ensino como vetor para reflexão crítica. *Paisagem e Ambiente: Ensaios*, São Paulo, n. 43, p. 1-18, 2019.

MCHARG, Ian L. *Design with nature*. Garden City: Natural History Press, 1969.

ODUM, Eugene P. *Ecologia*. Tradução de Christopher J. Tribe. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1988. 434 p. ISBN 8520102492.

ORFF, Kate. *Toward an urban ecology*. New York: The Monacelli Press, 2016.

REED, Chris. Shifting ground. In: CZERNIAK, Julia; HARGREAVES, George (org.). *Large parks*. New York: Princeton Architectural Press, 2007.

WALDHEIM, Charles. *The landscape urbanism reader*. New York: Princeton Architectural Press, 2006.

YU, Kongjian. *The art of survival: recovering landscape architecture*. Mulgrave: Images Publishing Group, 2015.